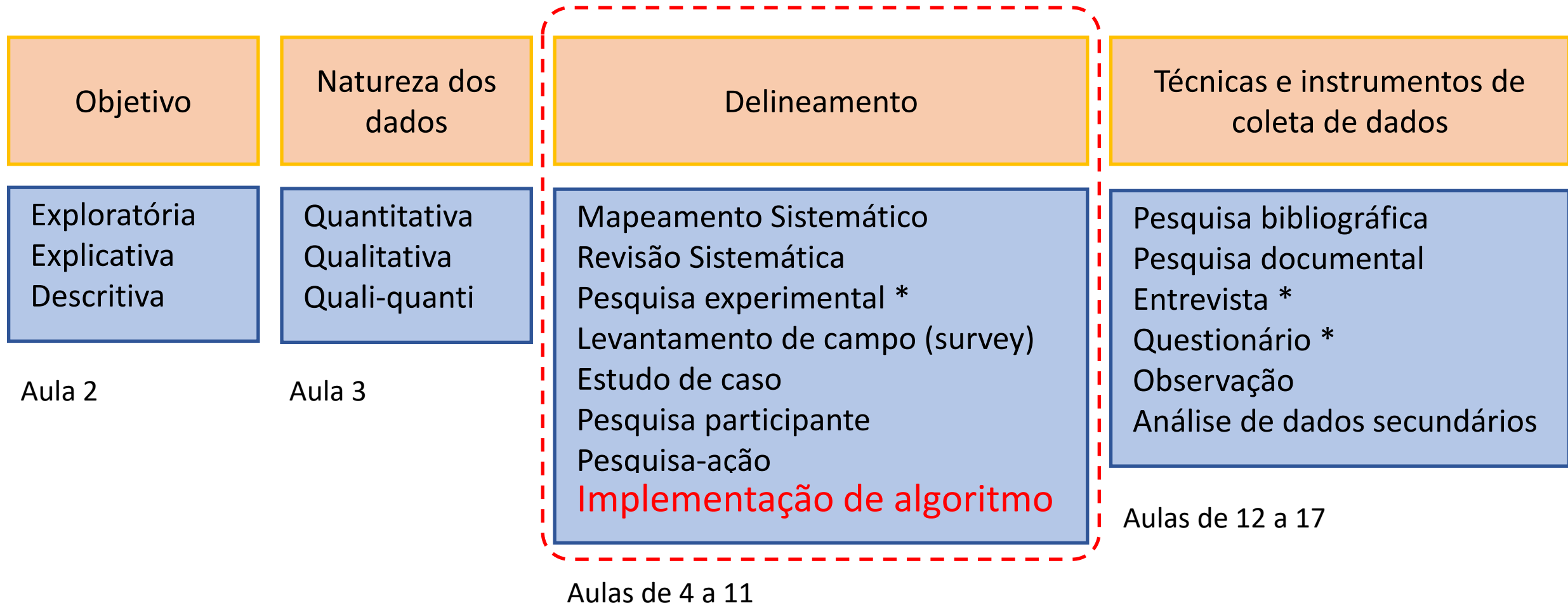




Implementação de Algoritmo

Prof Dr Renato de Oliveira Moraes

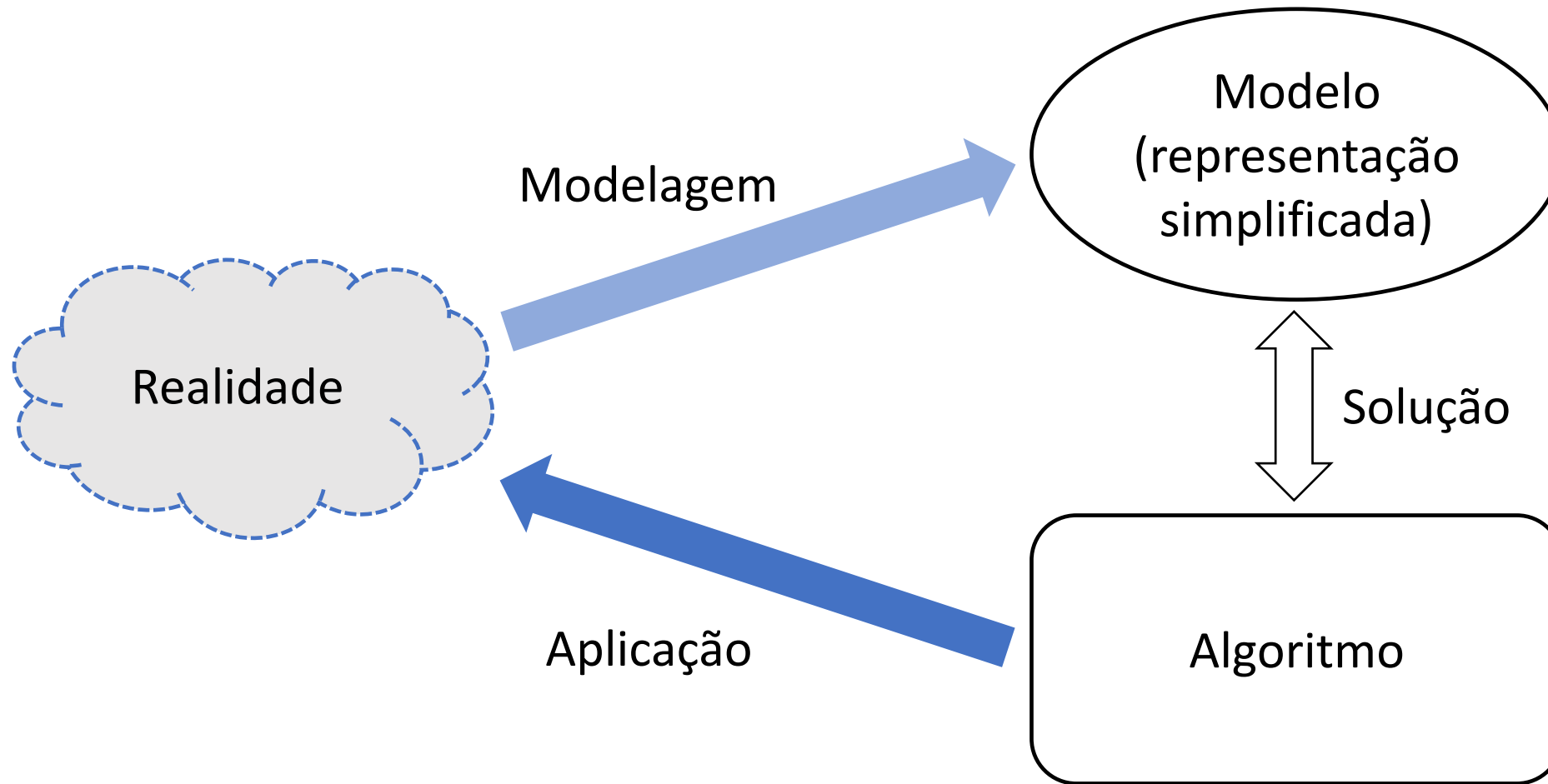
Classificação da Pesquisa de Natureza Aplicada



Implementação de algoritmo

- É conjunto de passos organizados baseados em um modelo matemático – determinístico ou aleatório – que oferece soluções – ótimas ou apenas boas – para problemas que são passíveis de serem modelados.
- Normalmente fazem uso de computadores e envolvem a análise de grande volume de dados e ou elevada complexidade das relações entre as variáveis.
- Usa critérios objetivos de avaliação da qualidade das soluções oferecidas pelo algoritmo, que são comparadas com valores de referência (*benchmark*)

Realidade, modelo e algoritmo



Métodos otimizantes (soluções ótimas) e métodos heurísticos (soluções “boas”)

Tempo de resolução do algoritmo em função do tamanho do problema

- Polinomial → Métodos otimizantes
- Não polinomial (NP-hard). Tempo de resolução cresce exponencialmente → métodos heurísticos

A evolução da tecnologia afeta o tempo e o custo de processamento do algoritmo

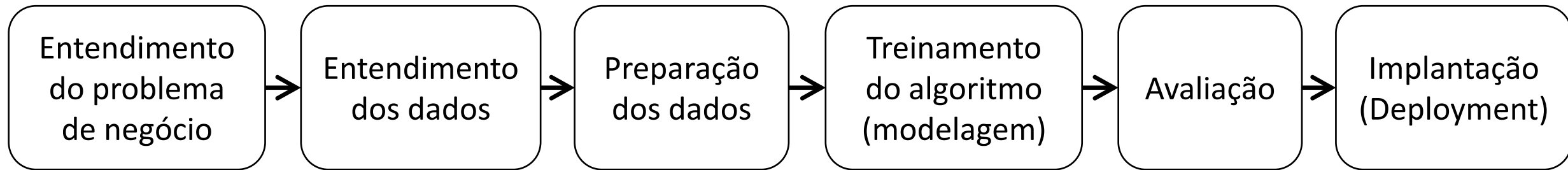
- Capacidade de processamento
- Multiprocessamento
- Processamento paralelo

Metaheurísticas

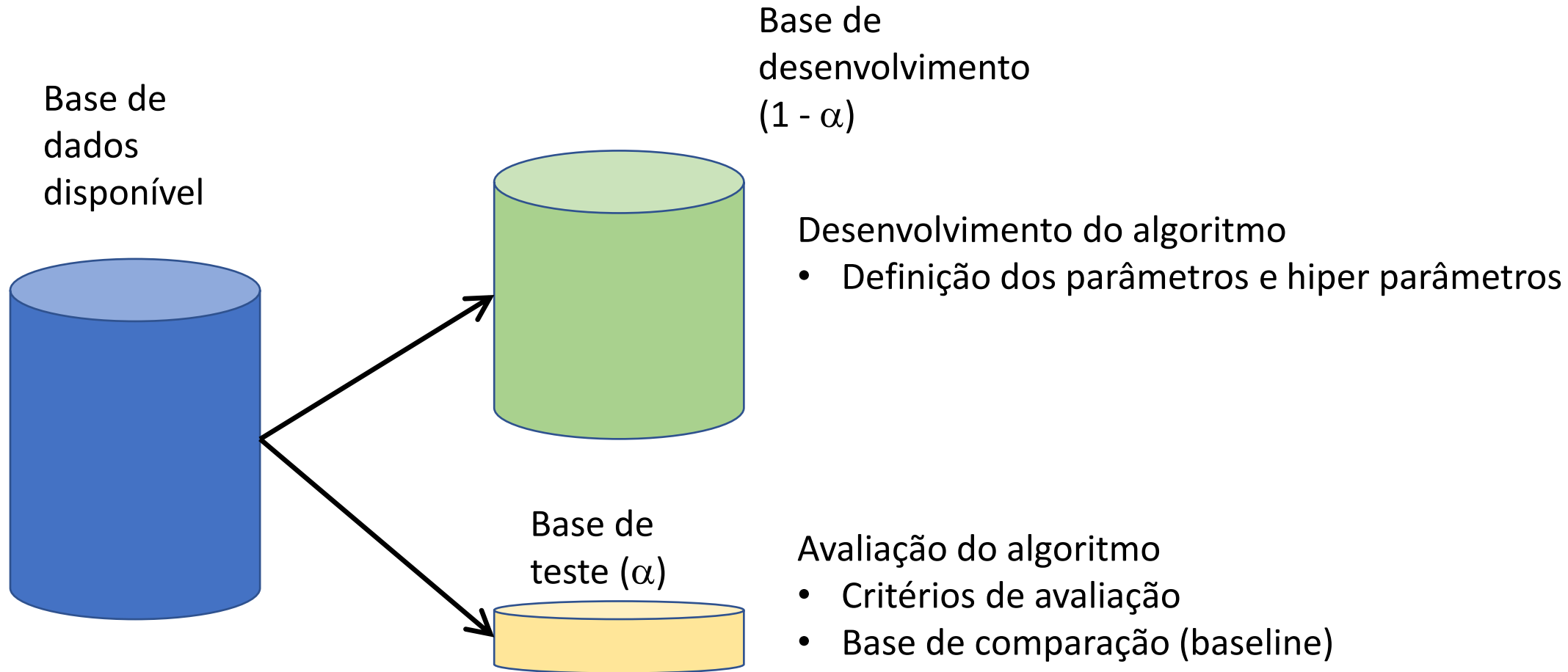
- Métodos que fornecem soluções boas, mas não necessariamente ótimas
- Exemplos:
 - Busca na Vizinhança Variável (VNS)
 - Busca Tabu
 - Simulated Annealing (têmpera simulada)
 - Algoritmos Genéticos
 - Colônia de Formigas

Ciclo de vida do desenvolvimento de projetos de ciências de dados

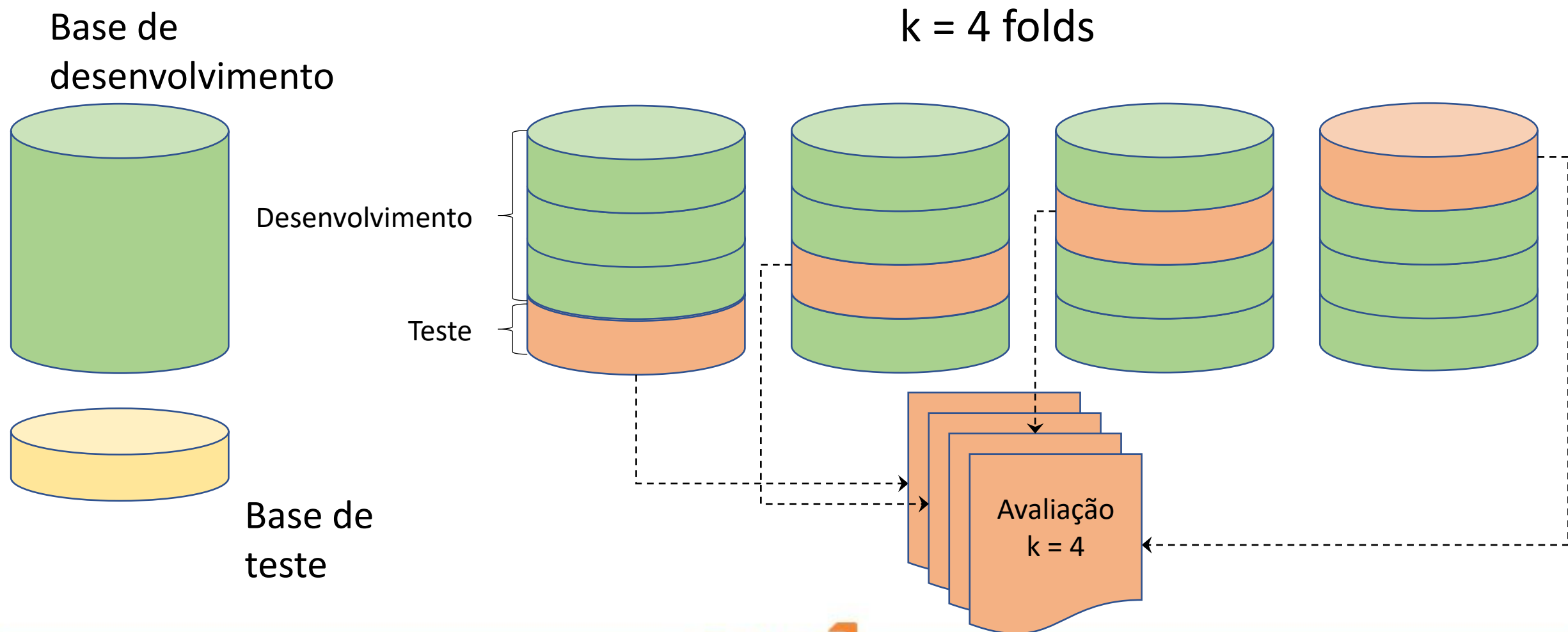
CRISP-DS Cross Industry Standard Process for Data Science
(Processo Padrão da Indústria Transversal para Ciência de Dados)



Desenvolvimento



Validação do algoritmo. k-folds.



Avaliação da qualidade do algoritmo

- Critério de otimização/avaliação da solução: eficiência x eficácia
 - Eficiência: uso de recursos (ociosidade); tempo de passagem, estoques (capital de giro)
 - Eficácia: volume de vendas, receita, lucro, lucratividade
- Base de dados de referência: própria ou pública
- Solução de referência (baseline): solução atual ou solução aleatória
- Tempo e custo de processamento
- Capacidade de explicação (“caixa branca”).

Obrigado !